高等代数 · 课堂笔记 · 2026-10-14

# 特殊行列式与项的一般形式<br>行列式的七条性质

这节课分两半。第一节把上节课的 §3 收尾：用定义把对角形、斜对角形、三角形三类特殊行列式算出来（套路都是「只有一项不为零」），再把项写成一般形式、说清符号由谁决定。第二节换战场：既然按定义算 n 阶行列式要做 n!(n−1) 个乘法（10 阶就是三百多万项），这条路必须放弃 —— 于是逐条建立行列式的七条性质，为下节课「怎么算」做准备。

| | |
|---|---|
| 来源 | 课堂录音 10-14高等代数第一节.m4a（51 分 22 秒）<br>＋ 第二节.m4a（43 分 16 秒） |
| 转写 | 本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（52 ＋ 44 = 96 块，共 20,533 字） |
| 复核 | 三处关键段各切 6 分钟独立转写第二遍（对角行列式 / n! 项到性质 / 两行相等的证明） |
| 教材 | 王萼芳《高等代数》第 6 版 · 第 2 章 §3（印刷 p40–p41）与 §4（印刷 p41–p45） |
| 课堂 | 2026-10-14（周三 7–8 节 · 第 6 周 · 3-305） |
| 整理 | 2026-10-16 |

## 本课要点

01 一阶行列式 $|a_{11}| = a_{11}$ —— 两条竖线是行列式记号，不是绝对值

02 对角形行列式 = 主对角线上元素的乘积（含斜对角形的符号问题）

03 斜对角形（副对角线）只有一项非零，符号是 $(-1)^{n(n-1)/2}$

04 上三角形、下三角形行列式都等于主对角线上元素的乘积 —— 这是后面化简计算的靶子

05 三类特殊行列式的证法完全一样：先数非零项，再定符号

06 项的一般形式 $a(i_1j_1)a(i_2j_2)\cdots a(i_nj_n)$，其中行指标与列指标都是排列

07 项前的符号 $= (-1)^{(\tau(i_1i_2\cdots i_n) + \tau(j_1j_2\cdots j_n))}$：两个逆序数之和的奇偶性说了算

08 按定义算 n 阶行列式要做 n!(n−1) 个乘法（4 阶 24 项、5 阶 120 项、10 阶三百多万项）—— 必须换路

09 性质 1：行列互换（转置），行列式不变 —— 由此「行的性质对列同样成立」

10 性质 2：一行的公因子可以提到行列式外面；推论：某一行全为零 ⇒ 行列式为 0

11 性质 3：某一行是两组数之和 ⇒ 行列式可拆成两个行列式之和

12 性质 4：两行相同 ⇒ 行列式为 0（把 n! 项两两配对，数值相同、符号相反）

13 性质 5：两行成比例 ⇒ 行列式为 0（先提公因子，再化成两行相同）

14 性质 6：把一行的倍数加到另一行，行列式不变 —— 化简行列式的主力工具

15 性质 7：对换两行，行列式反号

## 01 这节课的坐标：从「定义」走向「性质」

上节课给出了 n 阶行列式的定义（第 2 章 §3）：它是一个 n! 项的代数和，每一项由取自不同行、不同列的 n 个元素相乘得到，符号由列指标排列的奇偶性决定。定义讲完，紧接着的问题就是怎么算。这节课的两半正好各占一头：第一节把定义用到底（算几类结构特殊的行列式），第二节用定义推出一整套性质。

> 老师开场交代的推进顺序（转述，第一节 09:40–11:00）：「我们有二阶行列式、三阶行列式，然后要把 n 阶行列式的定义给出来，它不是那么容易的，事先要研究工具 ——所谓 n 阶排列。这一步一步来，并不是脑袋一拍就开出来的。」

## 02 回看 §3：排列、逆序数与对换（三句话）

- 排列与逆序数：由 1, 2, ⋯, n 组成的有序数组叫 n 阶排列，共 n! 个；一对数前后位置与大小顺序相反就叫一个逆序，逆序的总数记作 τ。
- 奇偶排列：τ 为偶数叫偶排列，τ 为奇数叫奇排列。
- 对换：交换排列中某两个数的位置。关键定理 —— 每做一次对换，排列的奇偶性必定改变。

> τ 读作 tau（希腊字母），这里是「逆序数」的记号。对换改变奇偶性这条定理是后面所有符号论证的地基：它保证了「经过若干次对换后，符号变化只由对换个数的奇偶性决定」。

人话：
这三句话之所以要反复用，是因为行列式的符号完全建立在奇偶性上。只要能把一个排列变到自然顺序、并数清用了几次对换，符号就定了 —— 不必真的去数逆序。

例：
排列 2431 的逆序数 τ = 4（数法：2 后面比它小的有 1 个；4 后面 2 个；3 后面 1 个 —— 合计 4），是偶排列。把 1 与 2 对换得 1432，τ = 3，变成奇排列。

## 03 一阶行列式与三类特殊行列式

先从最简单的一个开始，顺便把记号讲清楚。

> 一阶行列式 $|a_{11}| = a_{11}$。注意两条竖线是行列式的记号，不是绝对值 ——老师原话提醒（转述）：「这个一一定要有，不要气得开啦」—— 很多同学看到竖线就当成取绝对值。

接下来三类结构特殊的行列式，教材（§3 例 1、例 2）逐一算过，它们的共同特点是「非零项极少」。

- 对角形行列式：主对角线以外全为零 ⇒ 展开式里只剩 $a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$ 一项，列指标是自然顺序（偶排列），取正号。值 = 主对角线上元素的乘积。
- 斜对角形（副对角线）：只有「第 i 行取第 n+1−i 列」的那 n 个元素可以都非零，仍然只剩一项。它的列指标排列是 n, n−1, ⋯, 2, 1，逆序数 τ = (n−1) + (n−2) + ⋯ + 1 = n(n−1)/2，所以符号是 (−1)^(n(n−1)/2)。
- 上三角形 / 下三角形行列式：同样只剩主对角线那一项，值 = 主对角线上元素的乘积（教材 §4 例 2 在印刷 p40 给出的就是这个结果）。

> 「对角形」指主对角线以外的元素全为零；「斜对角形」指副对角线以外的元素全为零。主对角线是从左上到右下那条，副对角线是从右上到左下那条。

人话：
为什么这几类这么好算？因为展开式有 n! 项，但只要某一行里「可以取的非零元素」只有一个，这一行的选择就被锁死了；上一行锁死的那一列，下一行就不能再用 —— 一行一行往下推，能活的项往往只剩一项。剩下的工作只是给它定个符号。

例：
教材 §3 例 1（印刷 p40）的 4 阶行列式：第一行只有末一个元素非零、第二行只有第三个非零、第三行只有第二个非零、第四行只有第一个非零 —— 恰好互不同列，全式只有一项，值 = 1×2×3×4 = 24，符号 (−1)^(τ(4321)) = (−1)^6 = +1。这里 n = 4，n(n−1)/2 = 6，是偶数，所以取正号，与逐项数的结果一致。

## 04 一道例题：4 阶行列式里 x 的最高次项

老师课上另举了一道题：给一个含 x 的 4 阶行列式，问展开式中 x 的次数最高的那一项。这类题的价值不在答案，而在它示范了「不要硬算」这个态度 ——4 阶行列式有 24 项，逐项列出来是下策。

- 第一步：看清目标。 要让 x 的次数最高，就必须让这一项里含 x 的元素尽量多 ——理想情况是每一行都取到带 x 的那个元素。
- 第二步：逐行锁定。 从「可选元素最少的那一行」入手（通常只有一两个非零项），一旦某一行选定，它的列就被占用，后面每一行的可选范围立刻缩小。
- 第三步：检查是否唯一。 若每一行的选择都被前面的选择锁死，那么满足「每行每列各取一个」的取法就只有一种，最高次项的系数随之确定（剩下只是算符号）。

> 老师借这道题说的一段话（转述，第一节 36:30–39:00，同一段第二遍复核后意思一致）：「你没有必要去搞什么四两拨千斤：你不能说老师我就用硬办法，行不行？也行，但那就不是这个题目的意思。」——他的意思很明确：利用结构，而不是蛮算。（原话里有一段比喻转写得比较乱，这里只保留这个意思，逐字核对请回听 第一节 36:30–39:00。）

人话：
这其实就是整个 §4 的动机。这节课后面要建立的七条性质，每一条都是「利用结构」的一种具体形式：把行列式变形，让它变成好算的形状（比如三角形），而不是硬生生展开。

例：
类比：一个 4 阶行列式若某一行是 (x, 0, 0, 0)，那么它在展开式里只能与别的行的元素按列错开搭配。行越「空」，可选的搭配越少，锁定得越快 —— 这就是「看结构」的收益。

## 05 项的一般形式与符号

定义里为了写符号，是把 n 个元素按行指标排成自然顺序再看列指标。但乘法是可交换的，这 n 个元素的次序其实可以随便写 —— 于是有了更一般的写法。

> 项的一般形式（教材 §3 (11) 式，印刷 p41）：$a(i_1j_1)\cdot a(i_2j_2)\cdots a(i_nj_n)$，其中 $i_1i_2\cdots i_n$ 与 $j_1j_2\cdots j_n$ 都是 n 阶排列。这一项的符号等于 $(-1)^{(\tau(i_1i_2\cdots i_n)+\tau(j_1j_2\cdots j_n))}$。

> $\tau(i_1i_2\cdots i_n)$ 读「排列 $i_1i_2\cdots i_n$ 的逆序数」。注意公式里是两个逆序数相加：行指标一个、列指标一个。

道理只有一句：把一般形式整理成「行指标为自然顺序」的样子，需要做若干次元素对换；而每做一次对换，行指标排列与列指标排列同时做一次对换，两者的奇偶性同时翻转 ——于是它们的和的奇偶性不变，符号也就与定义里的写法一致。

> 人话：
> 这条结论的实际好处是自由：以后写一个项时，不必非把行指标排成 1, 2, ⋯, n。想按列指标排、或者随便排，只要算「行逆序数 + 列逆序数」的奇偶性，符号都一样。
>
> 例：
> 教材同页给的例子：$a_{21}a_{32}a_{14}a_{43}$ 是 4 阶行列式中的一项。它的行指标排列是 2314，τ = 2；列指标排列是 1243，τ = 1；所以符号 = (−1)^(2+1) = −1。把它按行指标排成 $a_{14}a_{21}a_{32}a_{43}$ 再算：τ(4123) = 3，符号 (−1)^3 = −1，完全一致。

## 06 为什么必须研究性质：n! 项走不通

教材 §4 一开头就给了这条判断（印刷 p41）：n 阶行列式一共有 n! 项，计算它需要做 n!(n−1) 个乘法。n 稍微大一点，这个数就彻底失控了。

- 4 阶：4! = 24 项，乘法 24×3 = 72 次
- 5 阶：5! = 120 项，乘法 480 次
- 10 阶：10! = 3,628,800 项 —— 老师原话：「你根本就是不可能进行的」

> 老师讲这一段的原话（转述，第二节 10:30–12:30，同一段第二遍复核意思一致）：「你实际算一算你的行列式：通过定义去算，这条路应该是走不通的。」—— 所以下面的目标只有一句话：简化计算。

换个说法：这节课后半段的每一条性质，都是给「把复杂结构化成清晰结构」这件事提供一个可用的动作。

> 人话：
> 这也解释了为什么 §5（行列式的计算）排在 §4（性质）之后 ——性质是工具，计算是应用。教材的顺序不是随便排的。
>
> 例：
> 对比一下：上节课算的那个斜对角 4 阶行列式，因为结构特殊，24 项里只剩 1 项。可如果 4 阶行列式的元素全是任意数，就得老老实实处理 24 项。性质的作用就是在算之前先把行列式改成特殊形状。

## 07 性质 1：行列互换（转置），行列式不变

> 性质 1（教材 §3 末，印刷 p41）行列互换，行列式不变。即把行列式的行写成列、列写成行（转置），值不变。

> 「转置」就是把 a(i, j) 挪到第 j 行第 i 列的位置。记法上常写 D 的转置 $D^{T}$，本课程此时还没引入矩阵，先用文字叙述。

证明只用定义：在按列指标排好的定义式里，元素 a(i, j) 在右端位于第 j 行第 i 列 ——也就是说，行指标与列指标的角色完全对调了。而定义式里的求和号是对所有 n 阶排列取的，把 i 与 j 的地位交换之后，每一项都恰好对应过来，符号也不变。

- 推论（很重要）：既然转置不变，那么 凡是关于「行」成立的性质，对「列」也同样成立。教材因此说「在行列式中行与列的地位是对称的」。
- 这条推论能省掉一半工作：性质 2 到性质 7 都只讲「行」，列的情形不必再证一遍。

> 人话：
> 「行与列对称」是行列式区别于普通数表的一个基本特征。它带来的直接好处是：后面化简时，你看行不顺眼就换成看列，两条路一样合法。
>
> 例：
> 对角形行列式是上三角形的特例，而 §3 里又由性质 1 顺手得到「下三角形行列式也等于主对角线之积」—— 这正是「行的结论搬到列上」的一个实例。

## 08 性质 2：一行的公因子可以提出去

在正式给这条性质之前，教材先用「分组」的方式做了一次铺垫，这个铺垫本身也是这节课的一个知识点。

由于每一项都取自不同行不同列，对某一确定的行（比如第 i 行）的 n 个元素a(i,1), a(i,2), ⋯, a(i,n) 来说，每一项都恰好含有其中一个。于是可以把 n! 项按「含有哪一个」分成 n 组，每组把那个元素提出来：

> 行列式 = a(i,1)·A(i,1) + a(i,2)·A(i,2) + ⋯ + a(i,n)·A(i,n)。其中 A(i,j) 代表「那些含有 a(i,j) 的项在提出公因子 a(i,j) 之后的代数和」。

> A(i,j) 叫做元素 a(i,j) 的代数余子式 —— 但注意：这个定义式的写法此时只是「记号的引入」，它到底是哪些项的和、具体怎么算，教材明确说「到 §6 再来讨论」。本课只需记住一件事：A(i,j) 里不再含有第 i 行的任何元素。换句话说，A(i,1), ..., A(i,n) 与第 i 行的元素无关。

> 性质 2（教材 §4，印刷 p41–p42）一行的公因子可以提出去；或者说，以一数 k 乘行列式的一行，就相当于用这个数乘此行列式。推论：如果行列式中有一行全为零，那么行列式为零（在性质 2 中令 k = 0 即得）。

> 人话：
> 这条性质的用途很实在：看到某一行有公共因子（比如全是偶数、全含 x），就先把因子拎到外面，剩下的行列式数字更小、更好算。
>
> 例：
> 若第 2 行是 (2, 4, 6)，则原行列式 = 2 ×（把第 2 行换成 (1, 2, 3) 后的行列式）。用 A(i,j) 的语言说：原式 = $2a_{21}A_{21} + 2a_{22}A_{22} + 2a_{23}A_{23} = 2(a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23})$。

## 09 性质 3：某一行是两组数之和，可以拆开

> 性质 3（教材 §4，印刷 p42）如果某一行是两组数的和，那么这个行列式就等于两个行列式之和，而这两个行列式除这一行以外，全与原来行列式对应的行一样。

证明是性质 2 分组写法的直接套用：把这一行的每个元素写成 b(j) + c(j)，代入 a(i,1)A(i,1) + ⋯ + a(i,n)A(i,n)，再用加法分配律分成两组 ——两组各自就是那两个行列式。

- 这条性质可以推广到「某一行是多组数之和」的情形（教材说「读者可以自己写出来」）。

- 注意：只对一行成立。如果两行同时都是和式，拆开后会变成四个行列式，这是另一回事。

> 人话：
> 单看这一条像是「把简单的事说复杂了」，但它的真正作用在后头：性质 6（倍加不变）和性质 7（对换反号）的证明都要回头用它。它是一条为后面铺路的性质。
>
> 例：
> 三阶情形：若第 2 行是 $(1+0, 2+5, 3+0)$，则原行列式可以拆成「第 2 行为 $(1, 2, 3)$ 的行列式」＋「第 2 行为 $(0, 5, 0)$ 的行列式」。后一个往往因为出现大量零而变简单。

## 10 性质 4：两行相同，行列式为 0

> 性质 4（教材 §4，印刷 p42–p43）如果行列式中有两行相同，那么行列式为零。（「两行相同」指两行的对应元素都相等。）

证明的路子是把 $n!$ 项两两配对，每一对数值相同、符号相反，于是整体抵消为零。具体做法：设第 $i$ 行与第 $k$ 行相同，把展开式里的项写成$(-1)^{\tau(j_1\cdots j_i\cdots j_k\cdots j_n)}\cdot a(1j_1)\cdots a(ij_i)\cdots a(kj_k)\cdots a(nj_n)$。把这些项里的下标 $j_i$ 与 $j_k$ 对换一下，就得到另一项：因为两行相同（$a(ij_i)=a(kj_i)$ 等），这一项的数值与本项完全相同；而列指标排列恰好相差一次对换，奇偶性相反，所以符号相反。

又因为「全部 $n$ 阶排列可以按上述形式两两配对」（这正是第 02 节那条对换定理的用处），所以每一项都能找到自己的对手，整体为零。

> 人话：
> 这条性质是「结构的破坏力」：只要有两行一模一样，不管其它元素多大，值就是 0。它也是后面验算时的常用检查 —— 化简过程中一旦出现两行相同，可以直接收工。
>
> 例：
> 两行相同的最简单情形：2 阶行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix} = ab - ba = 0$。3 阶也一样，只是要处理 6 项 —— 那时「两两配对」就已经比硬展开省事。

## 11 性质 5：两行成比例，行列式为 0

> 性质 5（教材 §4，印刷 p43）如果行列式中有两行成比例，那么行列式为零。

证明只有两行字：把比例中的那个倍数 $k$ 按性质 2 从其中一行提出来，剩下的行列式就有两行完全相同，再由性质 4 判定为零。因为提出来的 $k$ 是有限数，$0\times k$ 仍然是 0。

> 「两行成比例」指存在常数 $k$，使一行的每个元素都是另一行对应元素的 $k$ 倍。$k$ 可以为 0（此时那一行全为零，其实已经落入性质 2 的推论）。

人话：
性质 4 与性质 5 是一对：一个说「完全相同就为零」，一个说「成比例也为零」。两条合起来的意思是：行列式对「线性相关」的行是敏感的 ——这直接预告了第三章「线性方程组有解判别」的内容。

例：
两行成比例：|1 2 3; 2 4 6; ...|。第 2 行 = 第 1 行 × 2，提出 2 之后第 2 行变成 (1, 2, 3)，与第 1 行相同 ⇒ 行列式 = 2 × 0 = 0。

## 12 性质 6：一行的倍数加到另一行，行列式不变

性质 6（教材 §4，印刷 p44）把一行的倍数加到另一行，行列式不变。

证明用性质 3：把变形后的行列式按「第 i 行是 a(i,j) + c·a(k,j)」拆成两个行列式之和 ——第一个就是原来的行列式；第二个的两行成比例，由性质 5 为零。所以整体等于原行列式。

- 这是化简行列式时用得最多的一条：它允许你把某一行的元素「清成零」，而完全不改变行列式的值。
- 下节课（§5 行列式的计算）的主线正是：用性质 6 反复消元，把行列式化成上三角形，再套第 03 节那条「三角形行列式 = 主对角线之积」。

人话：
换句话说，性质 6 是「把任意行列式变成三角形」的那把刀。没有它，前面五条性质就只是判零的工具；有了它，才能真的把值算出来。

例：
2 阶的直观版：|2 3; 4 5| 把第 1 行的 (−2) 倍加到第 2 行，得 |2 3; 0 −1| = 2×(−1) = −2；直接算 2×5 − 3×4 = −2，一致。这个例子小到可以直接验，但它示范的是下节课的主体动作。

## 13 性质 7：对换两行，行列式反号

性质 7（教材 §4，印刷 p44–p45）对换行列式中两行的位置，行列式反号（变号）。

教材给的证明是「性质 6 走三步」的漂亮写法：设要对换第 i 行与第 k 行。① 把第 k 行加到第 i 行；② 把（新的）第 i 行的 −1 倍加到第 k 行；③ 再把第 k 行加到第 i 行；最后把第 k 行的公因子 −1 提出来。每一步都只用性质 6 或性质 2，走完正好把两行换了个位置，同时多出一个因子 −1。

人话：
性质 7 与排列那一节的「对换改变奇偶性」是同一件事的两个面孔：行列式的符号本来就来自排列的奇偶性，而对换一行相当于对元素做了一次对换 ——所以符号必然翻转。

例：2 阶：|a b; c d| = ad − bc，而对换两行得 |c d; a b| = cb − da = −(ad − bc)，正好差一个负号。

## 14 七条性质一览 与 各自的位置

- ① 转置不变 —— 行与列地位对称，后面所有「对行成立」的结论自动对列成立。
- ② 提公因子 —— 一行有公共因子就拎出来；推论：一行全零 ⇒ 行列式为 0。
- ③ 可拆性 —— 一行是两组数之和 ⇒ 拆成两个行列式之和（只为 ⑥⑦ 铺垫）。
- ④ 两行相同 ⇒ 0 —— 用对换配对证明，n! 项两两抵消。

- ⑤ 两行成比例 ⇒ 0 —— 提公因子后化为 ④。
- ⑥ 倍加不变 —— 化简行列式的主力：把元素清成零而不改值。
- ⑦ 对换变号 —— 与排列的奇偶性同源。

记忆上可以归成三组：① 是「对称」、② ③ 是「线性」、④ ⑤ ⑥ ⑦ 是「变换规则」。其中真正每天都要用的是 ⑥，真正每天都要防的是「忘了 ⑦ 会变号」。

> 老师在下课前的落点（转述，第二节 41:30–43:16）：「两行相等 ⇒ 0、两行成比例 ⇒ 0、倍加不变、对换反号 —— 这几条我们后面计算的时候都要用到。」教材 §4 在本课之后还给了两个应用例题（行和相等的行列式、反称行列式），本课录音到性质 7 为止，那两个例题是下节课的内容。

## 15 术语与符号速查表

| | |
|---|---|
| n 阶排列<br>permutation | 由 1, 2, ⋯, n 组成的有序数组，共 n! 个。 |
| $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$<br>tau | 排列的逆序数。逆序 = 前后位置与大小顺序相反的一对数。 |
| 对换<br>transposition | 交换排列中某两个数的位置；每做一次必改变奇偶性。 |
| a(iJ)<br>元素 | 下标 i 是行指标、j 是列指标。 |
| n!<br>n factorial | n 的阶乘。n 阶行列式的展开式一共 n! 项。 |
| A(i,j)<br>代数余子式 | 含 a(i,j) 的项在提出 a(i,j) 后的代数和。§6 才细讲，本节只用「它与第 i 行无关」。 |
| (−1)^(n(n−1)/2)<br>符号因子 | 斜对角形行列式的符号。n = 4 时指数为 6（偶），取正号。 |
| 转置<br>transpose | 把行列式的行、列互换。性质 1：值不变。 |
| 成比例<br>proportional | 存在常数 k，使一行每个元素都是另一行对应元素的 k 倍。 |
| 倍加<br>行变换 | 把一行的倍数加到另一行。性质 6：行列式不变。 |
| 主对角线<br>main diagonal | 从左上到右下的那条对角线；三角形与对角形行列式都等于它的元素之积。 |
| 副对角线<br>anti-diagonal | 从右上到左下的那条对角线；对应的行列式要带符号 (−1)^(n(n−1)/2)。 |

## 16 教材对应 · 复核与边界

本课内容与教材的对应关系（王萼芳《高等代数》第 6 版；本册换算：PDF 页 = 印刷页 + 4，这是本册实测的常数，不要照抄别的册）：

- 一阶行列式、对角形、斜对角形（例 1）、上三角形（例 2）—— §3（印刷 p40）
- 项的一般形式与符号公式 —— §3（印刷 p41）
- 性质 1（行列互换）—— §3 末（印刷 p41）
- 性质 2、3 —— §4（印刷 p41–p42）

- 性质 4、5 —— §4（印刷 p42–p43）
- 性质 6、7 —— §4（印刷 p44–p45）
- §4 的两个应用例题（行和相等的行列式、反称行列式）—— 印刷 p45 起，属下一节

本次复核做了什么：把三处关键段各切 6 分钟独立跑了第二遍转写 ——「对角行列式为何只剩一项」（第一节 12:30–18:30）、「从 n! 项到性质」（第二节 08:30–14:30）、「两行相等则行列式为 0」（第二节 36:30–42:30）。三段的第二遍在同一位置都给出了相同的数学结论（只剩一项 ⇒ 值即对角线之积；按定义算不现实 ⇒ 必须研究性质；两两配对 ⇒ 抵消为零），所以这几处可以放心引用。

这门课的转写质量明显低于数学分析那条线（术语错听密集：「逆序数」被记成「月指标」、「对换」被记成「内化」、「奇偶性」被记成「角性」、「非零」被记成「背景」）。因此本笔记处理办法是：以教材为准写内容，录音只用来确定「这节课讲了哪几件事、老师的重点在哪」；凡是只有录音、教材里查不到的说法（例如第 04 节那道例题的具体数字），一律只写方法、不写数字，并注明出处时间点。

没有收进笔记的部分：第一节 45 分钟之后（课间、同学之间的闲谈）与第二节开头的考前提醒（出勤点名、手机纪律、以及关于外方学位的提醒）都不是数学内容。后一件事老师讲得比较重，本笔记只在这里记一句：他明确说了这门课有考勤点名，并提醒合作办学要同时满足外方的要求。录音里出现的同学姓名一律不写。

## 17 附录一 · 七条性质怎么用（操作卡）

性质本身不难记，难的是看到一道题知道该动哪一条。把它们按「想干什么」重新排一遍：

- 想把因子拎出来 → 性质 2。一行有公共因子（全是偶数、全含 x、全是同一个字母）就先提。
- 想判断它就是 0 → 先找两行相同（性质 4）、再找两行成比例（性质 5）、再找有没有一行全为零（性质 2 的推论）。三条都不占，才轮到真算。
- 想把某个元素清成零 → 性质 6。这是化简的主力动作，下节课算行列式基本就靠它。
- 想换两行的顺序 → 性质 7。换完记得补一个负号，这是最容易忘的一步。
- 行不好看、但列好看 → 性质 1。转置不改变值，可以先把行列式转过来再动。
- 想把一行拆开分别处理 → 性质 3。多数时候只在推导别的性质时用，直接拿来算的场合不多。

## 18 附录二 · 五处最容易出错的地方

- 竖线不是绝对值：$|a_{11}| = a_{11}$ 是一阶行列式，不是 $a_{11}$ 的绝对值。老师说这句话的时候特意强调了两遍。
- 斜对角形别忘了符号：副对角线那一项不是白拿的，要乘 $(-1)^{n(n-1)/2}$。$n = 4$ 时指数为 6（偶），取正号；$n = 2$ 时指数为 1（奇），取负号（2 阶副对角 $\begin{vmatrix} 0 & b \\ a & 0 \end{vmatrix} = -ab$）。
- 对换两行必须变号：性质 7 用起来只有一步，但漏负号是这类题最常见的失分点。
- 提公因子一次只提一行：性质 2 说的是「某一行」的公因子。若每一行都有同一个因子 k，那要提 n 次，总共提出来的是 $k^n$，不是 k。
- 成比例不要求 $k \neq 0$：$k = 0$ 时那一行全为零，行列式同样为 0，结论不变。